

El inspector aéreo perfecto: Democratizando la Industria 4.0

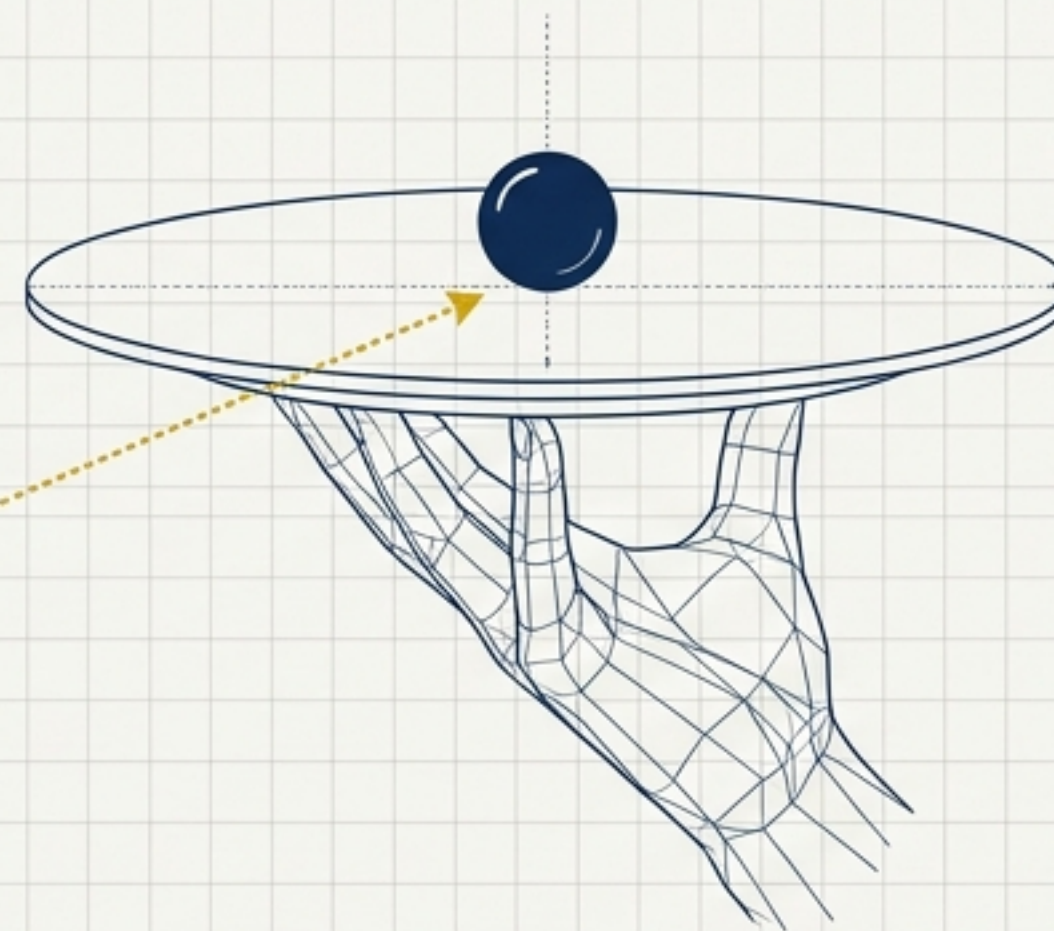
Control visual de drones: Ingeniería mexicana para la autonomía de alta precisión.



Investigación y Desarrollo:
Dr. Carlos Alberto Toro Arcila.



Desarrollo Tecnológico - Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC)



El Reto del Vuelo Estacionario:

Mantener un dron perfectamente estático en el aire es un desafío matemático monumental. Es equivalente a equilibrar una canica en el centro de un plato completamente plano mientras caminamos. Un milímetro de error, y se pierde el control.

La paradoja de los interiores: Ciegos y con sobrepeso

Por qué la tecnología actual excluye a las PyMEs mexicanas de la automatización.



DIAGNOSTIC PANEL 01



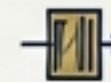
- **Falla de señal:** En almacenes o fábricas, la señal GPS rebota o desaparece.



- **Deriva acumulativa:** Ciego de su posición, el dron depende de su sensor interno (IMU), mareándose gradualmente y desplazándose sin control hasta el impacto.



DIAGNOSTIC PANEL 02



- **Solución corporativa:** Las transnacionales usan sensores láser (LiDAR) avanzados.

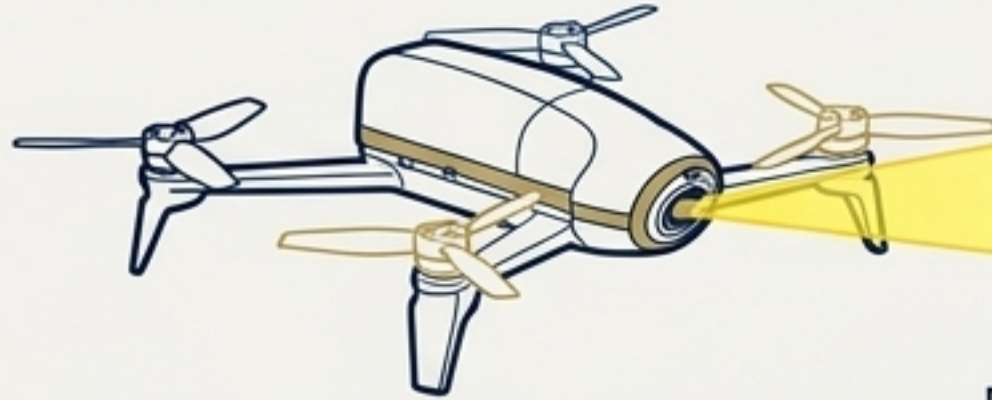


- **Barrera nacional:** Su costo prohibitivo y peso excesivo representan una brecha tecnológica insalvable para las empresas mexicanas.

El Veredicto: Requerimos automatización sin hardware de lujo. **Necesitamos democratizar la visión artificial.**

Enseñar a ver, en lugar de obligar a cargar

Transformando una cámara comercial estándar en un sensor de navegación de alta gama.



Hardware Accesible: Se utiliza únicamente la cámara frontal estándar del dron. El Cerebro Visual procesa video 2D (IBVS) sin sobrecargar la computadora portátil.

Estrategia Divide y Vencerás (Cálculo Desacoplado)



Movimiento Lateral y Vertical: El sistema rastrea puntos de interés. Si la turbulencia desplaza el centroide en la pantalla, el dron corrige instantáneamente en dirección opuesta.

Control de Profundidad (Ilusión de Escala): Si el dron es arrastrado hacia la pared, los puntos se separan en la imagen. Si es empujado hacia atrás, se juntan. Esto calcula matemáticamente la distancia exacta sin usar láseres.

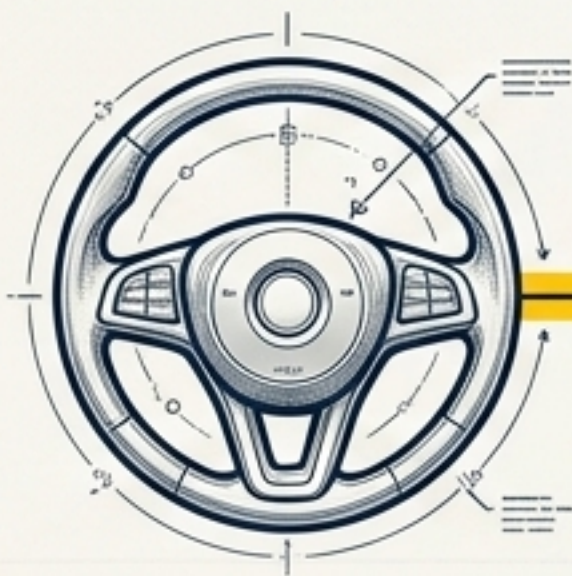
El Controlador PD: El Director de Orquesta

Dominando las turbulencias con elegancia matemática.



El Reto:

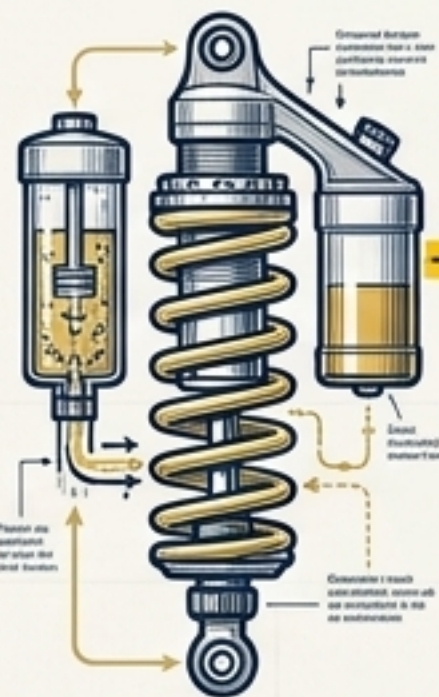
En interiores, las hélices generan vientos violentos que rebotan en las paredes (efecto suelo y pared), desestabilizando constantemente la nave.



Acción Proporcional (P) - El Volante

Detecta el error y reacciona. Es como girar el volante al salirse del carril: a mayor desviación, más fuerte es el giro.

El problema: Por sí solo, causa bamboleos y movimientos en zigzag.



Acción Derivativa (D) - El Amortiguador

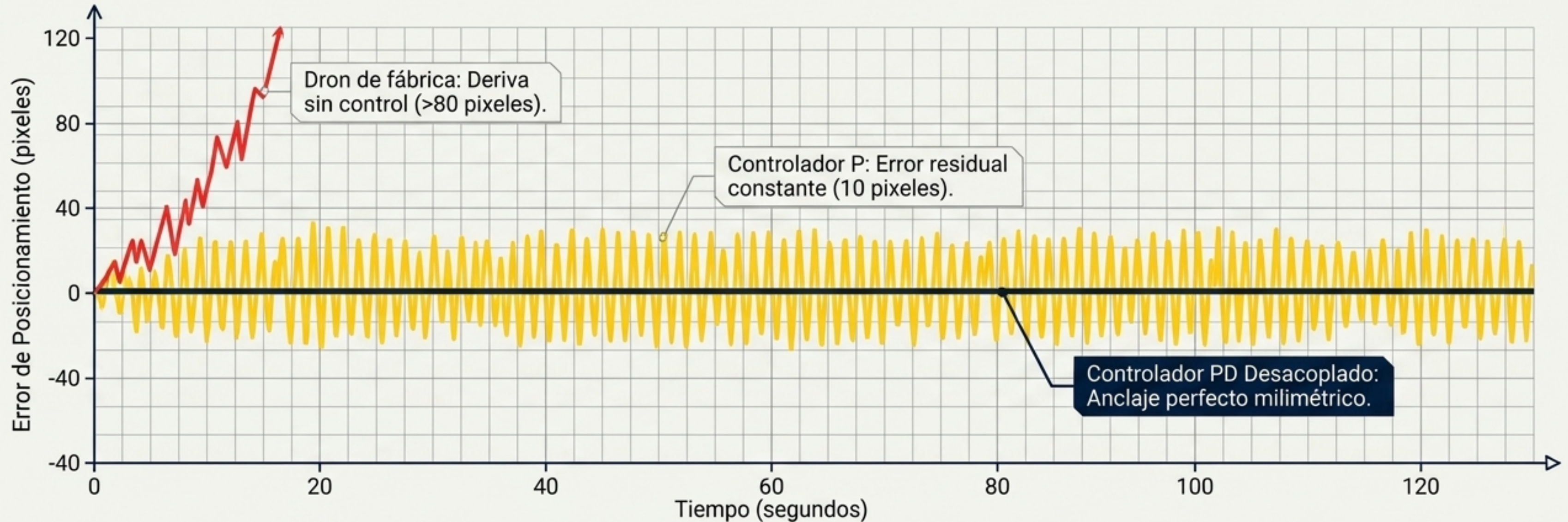
Actúa como un **freno cognitivo**. Es como los amortiguadores del auto: analiza qué tan rápido se corrige el error y suaviza el movimiento antes de pasarse del centro.

El resultado: Un vuelo capaz de absorber los golpes de sus propios vientos.



El triunfo del software sobre el hardware

Precisión milimétrica validada en pruebas de estrés de 120 segundos a 3.1 metros de distancia.



-41.2% de Error

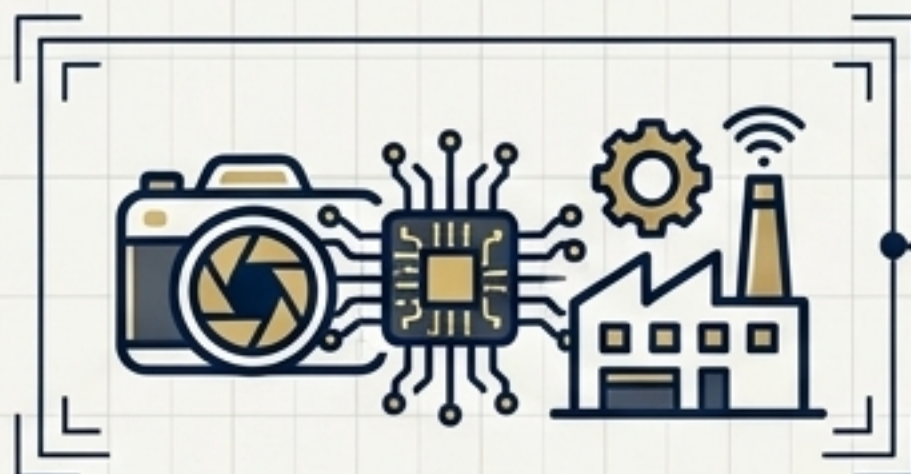
Reducción drástica del error de posicionamiento frente a un controlador simple.



Cero Desgaste Prematuro

A diferencia de algoritmos pesados, este controlador genera curvas de corrección suaves, evitando órdenes bruscos que sobrecalientan motores y engranajes.

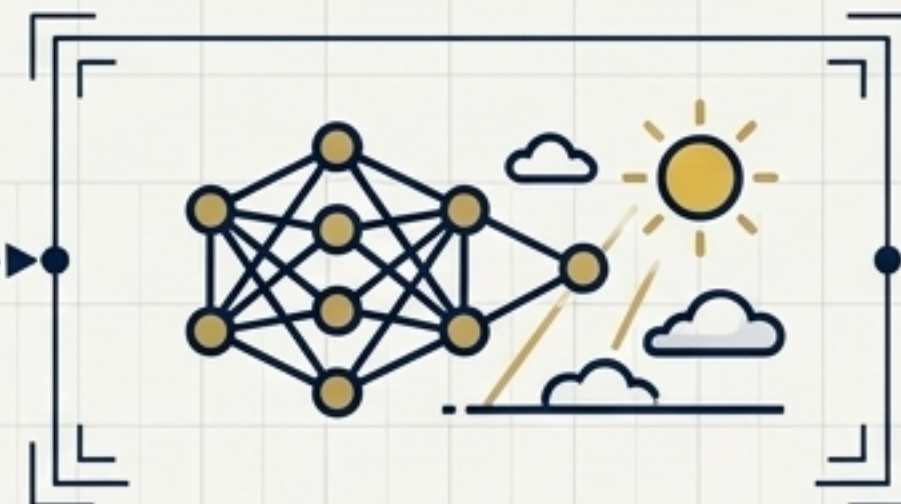
El siguiente nivel: Del laboratorio a la inspección exterior.



El ingenio algorítmico sustituyó al hardware costoso. Transformamos un dron comercial en un escáner de alta precisión, permitiendo a las PyMEs mexicanas desplegar flotillas autónomas y accesibles.



Base matemática rigurosa validada internacionalmente por pares en el Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering.



Integración de Deep Learning (Inteligencia Artificial Profunda). Dotar al dron de comprensión visual humana para resistir ráfagas de viento y variaciones de luz al aire libre.

Sustituyendo barreras económicas con ingenio algorítmico. Hecho en México.